IHL — In nhanh PDF cho AutoCAD

Hướng dẫn sử dụng · bản 1.1 · tháng 11 / 2026 · **M5 STUDIO**

BẮT ĐẦU

1. IHL làm gì
2. Cài đặt
3. In lần đầu — 5 bước
4. Bảng IHL có gì
5. Tab IHL trên ribbon
6. Màu trên bảng nói gì

VIỆC HẰNG NGÀY

7. Chọn khung in
8. Xem trước số thứ tự trên bản vẽ
9. Đặt tên file PDF
10. File PDF xuất ra
11. In ở Model hay ở Layout

BẢN VẼ KHÓ

12. In nâng cao

CHỈNH BẢNG

13. Nút Hiển thị — tắt bớt cho gọn
14. Bảng vừa màn hình laptop
15. Cài đặt nâng cao

KHI TRỤC TRẶC

16. In ra trang trắng
17. In 10 khung bật 10 cửa sổ PDF
18. Nhật ký in
19. Lỗi thường gặp

TỐC ĐỘ & CHIA SẺ

20. Tốc độ in
21. Chia sẻ cho người khác
22. Chạy được trên AutoCAD nào

KỸ THUẬT

23. Ghi chú kỹ thuật
24. Cài bản mới đè bản cũ

↑ Mục lục

1 IHL làm gì

Bản vẽ của bạn có 20 khung in nằm rải trong Model. In thủ công là 20 lần gọi lệnh PLOT, 20 lần kéo cửa sổ in, 20 lần gõ tên file. IHL làm hết chỗ đó: quét ra toàn bộ khung, xếp thứ tự, đặt tên, in một lượt ra PDF và gộp thành một file có bookmark theo tên từng khung.

Ba việc chính:

- **Tìm khung** — chỉ một khung mẫu, IHL tìm ra tất cả khung cùng loại, ở Model, ở Layout, hoặc cả hai.
- **In** — từng khung một, tự dò cách in hợp với bản vẽ đó, kiểm tra trang có nét vẽ thật hay không.
- **Gộp và đặt tên** — một file PDF nhiều trang, mỗi trang một bookmark mang đúng tên khung.

IHL không sửa bản vẽ của bạn. Không đụng tới PageSetup, không làm bản vẽ bị *dirty*, không thêm đối tượng nào.

2 Cài đặt

Một bước:

1. Đóng hết AutoCAD.
2. Bấm đúp `CaiDat.bat`.
3. Bộ cài chạy xong, nút lớn đổi thành nút đỏ **[Xong]** — bấm (hoặc Enter) là đóng bộ cài.
4. Mở AutoCAD. Nếu nó hỏi thì chọn **Always Load**.
5. Bấm tab **IHL** trên ribbon → **[Mở bảng IHL]**, hoặc gõ lệnh `IHL`.

Bộ cài hiện ra một cửa sổ nền sáng, chạy 5 bước và cho thấy rõ từng bước: tìm AutoCAD ở đâu, biên dịch, chép vào thư mục plugin, tắt kiểu tự mở PDF, kiểm tra lại. Hỏng ở bước nào thì nó báo rõ và **không cài gì cả** — bản đang dùng vẫn nguyên.

Máy nào thiếu .NET Framework 4 nên không dựng được cửa sổ thì bộ cài tự quay về cửa sổ lệnh, vẫn cài được.

Máy không tự tìm được AutoCAD

Bình thường **không cần làm gì**: bộ cài tự tìm AutoCAD trong `C:\Program Files\Autodesk` và tự dịch cho đúng bản AutoCAD đang có — cả 2018 – 2024 lẫn 2025 – 2027 (xem mục 22). Chỉ khi bộ cài báo *"Không tìm thấy AutoCAD"* — thường vì AutoCAD cài ở ổ khác như `D:` — hoặc khi máy có nhiều bản và bạn muốn cài vào một bản cụ thể, mới cần chạy kèm đường dẫn:

```
CaiDat.bat "C:\Program Files\Autodesk\AutoCAD 2023"
```

Đã có bản cũ thì cứ chạy `CaiDat.bat` của bản mới, không cần gỡ trước — chi tiết ở mục 24.

Cập nhật bản mới

IHL tự cập nhật — **không phải tải hay giải nén gì**:

1. Mở bảng IHL — IHL tự xem có bản mới chưa (tối đa 1 lần mỗi ngày, chạy ngầm, mất mạng thì bỏ qua).
2. Có bản mới thì dải hướng dẫn trên cùng hiện chữ cam *"Có IHL x.y — bấm vào đây để cập nhật"*. Bấm vào (hoặc lệnh `IHLCAPNHAT`, hoặc ribbon **Khác** → **Xem thêm** → **Kiểm tra bản mới**). Hộp **Cập nhật IHL**

↑ Mục lục

mở ra, cho xem "Bản mới có gì". Bấm **Cập nhật ngay**.

3. IHL tải gói và **soát dấu vân tay** của gói — sai là xoá, không cài. AutoCAD cứ để mở trong lúc tải.
4. **Lưu bản vẽ rồi đóng AutoCAD.** Bộ cài IHL tự mở và tự cài. Bấm nút đỏ **Xong**, mở lại AutoCAD. Thiết lập của bạn giữ nguyên.

Phải đóng AutoCAD vì lúc AutoCAD mở, Windows khoá file IHL — plugin nào cũng vậy. Không muốn IHL tự kiểm tra: Cài đặt nâng cao → nhóm "Cập nhật" → bỏ tick. Nút cập nhật lỗi thì bấm **Mở trang phát hành** trong hộp đó để tải tay file zip.

Gỡ cài đặt

Bấm đúp `GoCaiDat.bat`, hoặc xoá thư mục `%appdata%\Autodesk\ApplicationPlugins\IHL.bundle`.

> **DỌN THƯ MỤC GIẢI NÉN**
>
> Bộ cài chỉ dọn thư mục plugin của AutoCAD, **không** dọn các thư mục bạn đã giải nén. Giải nén nhiều bản thì trên Desktop còn IHL_v1.0, IHL_v1.1… Chúng vô hại, nhưng lỡ bấm nhầm `CaiDat.bat` trong thư mục cũ là cài lại bản cũ. Nên xoá bớt, hoặc luôn giải nén đè lên cùng một chỗ.

3 In lần đầu — 5 bước

1. Bấm **[Mở bảng IHL]** trên tab IHL (hoặc gõ `IHL`). Bảng hiện ra, kéo neo vào cạnh trái hoặc phải màn hình.
2. **Bước 2. Khung in** → bấm nút chữ đỏ **[Khung in mẫu]** → chọn **một** khung bất kỳ trên bản vẽ. IHL tự tìm ra tất cả khung còn lại.
3. **Bước 4. Danh sách khung in** → xem lại thứ tự và tên file. Trên bản vẽ cũng hiện sẵn số thứ tự để đối chiếu.
4. **Bước 1** và **Bước 3** → máy in, khổ giấy, kiểu nét, thư mục lưu, cách đặt tên.
5. Bấm nút đỏ **[IN PDF]**.

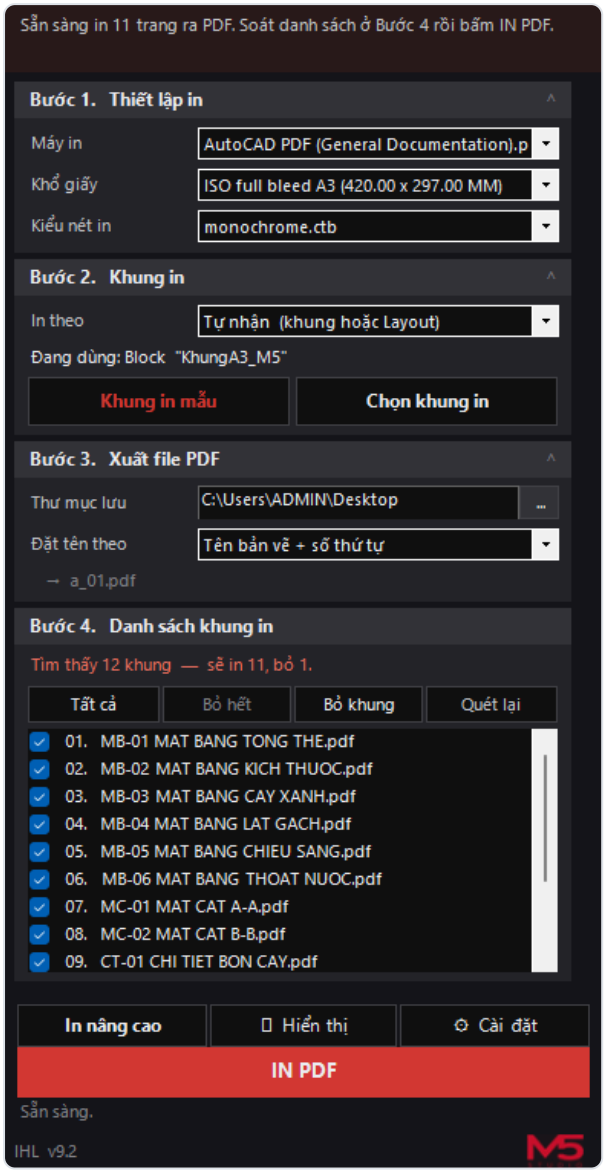
Không nhớ đang tới đâu thì nhìn **dải hướng dẫn** trên cùng bảng: nó luôn nói tình trạng hiện tại và việc nên làm tiếp, ví dụ *"Chưa có khung in. Ở Bước 2 bấm «Khung in mẫu»…"* hay *"Sẵn sàng in 11 trang ra PDF…"*.

Bản vẽ dàn trang sẵn ở các **tab Layout**? Ở Bước 2 chọn ô **In theo** = *Mỗi tab Layout 1 trang*, hoặc bấm **[In theo Layout]** trên tab ribbon — xem mục 11.

Mọi thiết lập tự lưu ngay khi đổi. Lần sau mở bản vẽ ra chỉ cần gõ `IHLR` là in lại ngay, không phải mở bảng.

↑ Mục lục

4 Bảng IHL có gì



Bảng IHL (bản vẽ mẫu 12 khung, bỏ 1)

Từ trên xuống	Trong đó có
Dải hướng dẫn	Nền đỏ sẫm. Nói bản vẽ đang ở tình trạng nào và nên bấm gì tiếp. Chữ đổi theo từng lúc
Bước 1. Thiết lập in	Máy in · Khổ giấy · Kiểu nét in
Bước 2. Khung in	Ô **In theo** (khung in hay từng tab Layout) · dòng "Đang dùng: Block …" · hai nút **[Khung in mẫu]** (chữ đỏ — việc chính) · **[Chọn khung in]**
Bước 3. Xuất file PDF	Thư mục lưu · Đặt tên theo · dòng nhắc tên file sẽ ra
Bước 4. Danh sách khung in	Dòng đếm khung · thanh nút *Tất cả* · *Bỏ hết* · *Bỏ khung* · *Quét lại* · danh sách có ô tick từng khung
Thanh dưới	**[In nâng cao]** · **[👁 Hiển thị]** · **[⚙ Cài đặt]** · nút đỏ **IN PDF** · dòng trạng thái
Dải chân	"IHL v1.1" bên trái, logo **M5** bên phải — nhìn là biết đang chạy bản nào

Bấm vào thanh tiêu đề của bước nào là thu gọn bước đó. IHL nhớ lại, lần sau mở bảng lên y như lúc bạn đóng. Riêng Bước 4 không thu gọn được.

Mọi nút đều có **chú thích**: để chuột lên nút một lúc là hiện ra nút đó làm gì, cần gì trước, hỏng thì sao.

↑ Mục lục

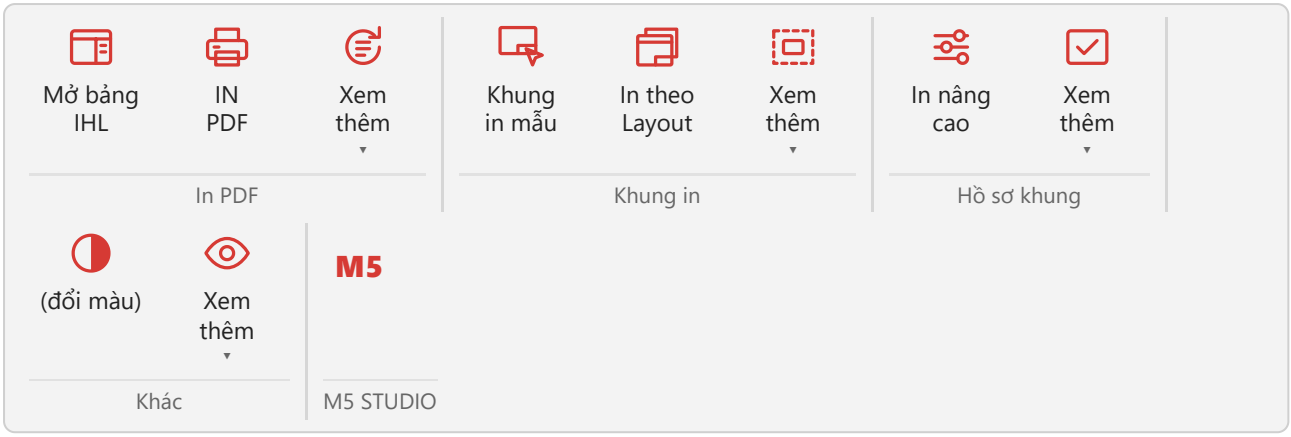
Danh sách lệnh

Lệnh	Làm gì
`IHL`	Mở bảng điều khiển
`IHLR`	In lại ngay theo thiết lập đã lưu, không mở bảng
`IHLPRINT`	In — bằng nút [IN PDF]
`IHLPICK`	Chọn khung in mẫu
`IHLSEL`	Chọn tay các khung in
`IHLLAYOUT`	Chuyển sang in mỗi tab Layout 1 trang và mở bảng — chưa in ngay
`IHLTHEM`	Thêm một khung lẻ vào danh sách
`IHLBO`	Bỏ bớt khung bằng cách chọn trên bản vẽ
`IHLSCAN`	Quét lại danh sách khung
`IHLQUET`	Đọc lại khung từ bản vẽ, bỏ qua hồ sơ đã lưu
`IHLPRE`	Bật / tắt xem trước số thứ tự in
`IHLNC`	Bảng In nâng cao
`IHLKIEM`	Chạy kiểm tra khung
`IHLLUUHS`	Lưu hồ sơ khung vào bản vẽ
`IHLXOAHS`	Xoá hồ sơ khung khỏi bản vẽ
`IHLHIEN`	Bảng Hiển thị — tắt / mở từng công cụ
`IHLGD`	Dựng lại bảng theo cỡ chữ mới
`IHLICON`	Đổi màu icon trên tab IHL: đỏ ↔ trắng
`IHLRIBBON`	Gắn lại tab IHL khi nó biến mất, ví dụ sau khi đổi workspace
`IHLCAPNHAT`	Kiểm tra bản IHL mới; có thì tải về và tự cài khi đóng AutoCAD
`IHLCLOSE`	Đóng bảng
`IHLCHANDOAN`	Chẩn đoán khi in ra trang trắng / sai vùng: in thử 9 cách, rồi in 1 khung không chặn lỗi *(thay IHLTHU, IHLDO, IHLTEST cũ)*
`INPDF`	Lệnh phụ, như `IHL`

5 Tab IHL trên ribbon

↑ Mục lục

Cài xong, mở AutoCAD là thấy tab **IHL** trên ribbon, nằm cạnh tab ALO. Không cần gõ lệnh nữa — mọi việc hay dùng đều có nút.



Hình minh hoạ, chưa phải ảnh chụp. Chữ và icon đúng như trên AutoCAD; khoảng cách giữa các nút có thể hơi khác.

Nhóm	Nút lớn	Trong "Xem thêm"
In PDF	Mở bảng IHL · **IN PDF**	In lại ngay (`IHLR`) — in lại theo thiết lập đã lưu, không mở bảng
Khung in	Khung in mẫu · **In theo Layout**	Chọn khung bằng tay · Thêm một khung · Bỏ khung · Quét lại · Xem trước số thứ tự
Hồ sơ khung	In nâng cao	Kiểm tra khung · Lưu hồ sơ vào bản vẽ
Khác	Nút tròn đổi màu icon	Hiển thị · Chẩn đoán in trang trắng · Kiểm tra bản mới · Gắn lại tab IHL · Đóng bảng
M5 STUDIO	Logo	Bấm vào logo cũng mở bảng IHL

Nút **"Xem thêm"** bấm vào chỉ **xổ danh sách**, không chạy lệnh nào cả — không sợ bấm nhầm. Để chuột lên từng dòng là hiện chú thích.

Đổi màu icon

Nút tròn ở nhóm **Khác** (hoặc lệnh `IHLICON`) đổi icon giữa **đỏ** và **trắng**. Nền AutoCAD sáng thì để đỏ, nền tối thì trắng dễ nhìn hơn. IHL nhớ lựa chọn cho lần mở sau.

Tab biến mất

Đổi workspace thì AutoCAD dựng lại ribbon và đôi khi làm rơi tab IHL. IHL tự gắn lại; nếu vẫn không thấy, gõ `IHLRIBBON`. Ribbon tắt hẳn thì gõ `RIBBON` để bật trước.

> **KHÔNG CÓ NÚT XOÁ HỒ SƠ TRÊN RIBBON**
> Cố ý. Lệnh chạy từ ribbon không có chỗ hỏi lại, bấm nhầm là mất hồ sơ. Muốn xoá thì vào bảng **In nâng cao** — ở đó IHL hỏi lại, và nút sẵn là **No**.

6 Màu trên bảng nói gì

IHL dùng chung bộ màu **đỏ – đen – trắng** của **M5 STUDIO**, giống hệt ALO. Màu không để trang trí mà để **báo tình trạng** — đọc quen rồi thì liếc là biết:

↑ Mục lục

Màu	Nghĩa là	Ví dụ
Đỏ (nền / chữ đậm)	**Việc chính** của bước đó. Mỗi bước nhiều nhất một nút đỏ.	[Khung in mẫu] · [IN PDF] · [Lưu vào bản vẽ]
Trắng	Chữ thường, và **đã xong / đang dùng**.	"Đang dùng: Block …" · "Tìm thấy 12 khung in."
Cam	**Cần chú ý** — chưa hỏng, nhưng nên nhìn.	"sẽ in 11, bỏ 1" · "còn 8 khung ở nơi khác" · tỉ lệ in khác Fit
Đỏ tươi (chữ)	**Hỏng, xoá, mất dữ liệu.**	[Xoá hồ sơ] · [Xoá cả danh sách] · "Ghi đè file cũ"
Xám	Phụ, chưa chọn, hoặc không bấm được lúc này.	"Chưa chọn khung mẫu." · [Bỏ hết]

Không còn chữ **xanh lá** như các bản trước — "xong" giờ là chữ trắng. Riêng **lớp xem trước số thứ tự vẽ trên bản vẽ** (mục 8) vẫn dùng màu của AutoCAD như cũ.

> **BỎ Ô "TÔNG MÀU"**
> Các bản cũ có bốn tông màu (Tối, Tối đậm, Sáng, Tương phản cao). Nay chỉ còn một bộ màu chung với ALO, ô chọn tông trong Cài đặt nâng cao đã bỏ. Cỡ chữ vẫn đổi được như cũ.

7 Chọn khung in

Khung in mẫu — cách nhanh nhất

Bấm **[Khung in mẫu]** rồi chọn **một** đối tượng:

- Trúng một **Block** → IHL tìm mọi block cùng tên.
- Trúng một **Polyline** → IHL tìm mọi polyline cùng layer.

Không cần khai trước là block hay polyline, IHL tự nhận. Dòng "Đang dùng" ở Bước 2 cho biết nó đang bắt theo cái gì — chữ trắng là đang dùng, chữ xám là chưa chọn.

Chọn tay

Bấm **[Chọn khung in]** rồi quét chọn từng khung. Dùng khi các khung không cùng block, không cùng layer.

Bỏ bớt khung

Hai cách:

- **Bỏ tick trong danh sách** — dòng bị bỏ hiện dấu `--` thay cho số thứ tự.
- **Chọn trên bản vẽ** — bấm **[Bỏ khung]** hoặc gõ `IHLBO`, rồi quét chọn. Nhanh hơn khi khung nằm rải rác. Không cần bấm trúng đường khung: bấm vào bất cứ thứ gì **nằm trong** khung cũng được. Chọn lại khung đã bỏ thì lấy nó về.

Số thứ tự **tự dồn lại**: bỏ khung số 3 thì các khung sau dồn lên 01, 02, 03, 04… không để trống chỗ. Tên file và tên bookmark đổi theo.

Trên bản vẽ, khung bị bỏ hiện viền **xám mờ** kèm chữ *BO IN*, không có số. Nhìn bản vẽ là biết sẽ in cái gì.

↑ Mục lục

Lựa chọn này được giữ khi quét lại. Đổi máy in, đổi cách đặt tên, quét lại khung — những khung đã bỏ vẫn nằm im ở trạng thái bỏ. Chỉ khi bạn chọn khung mẫu khác hoặc bấm **[Tất cả]** thì chúng mới trở lại.

Bỏ hết mọi khung rồi bấm IN PDF thì IHL báo và không in gì cả.

Bỏ tick khác với xoá

	Bỏ tick	Xoá
Còn trong danh sách?	Còn	Không
Quét lại có hiện ra?	Có	Không
Dùng khi	Lần này không in	Khung rác, không bao giờ in

Xoá một khung: chọn dòng rồi bấm `Delete`. Xoá chỉ đụng tới danh sách của IHL, **không đụng gì tới bản vẽ**, và chỉ có tác dụng trong phiên làm việc này.

Lấy lại khung đã xoá: xem mục In nâng cao — ở đó có danh sách "Khung đã xoá" và nút lấy lại từng khung.

Thêm một khung lẻ

Nút **[+ Thêm khung]** trong bảng In nâng cao, hoặc lệnh `IHLTHEM`. Dùng được cả khi khung đó **không** cùng block, không cùng layer với khung mẫu. Quét lại vẫn giữ.

> **CHỌN TAY LÀ LUÔN NHẬN LẠI**
> Khung đã xoá mà bạn chọn lại bằng tay thì IHL **nhận lại ngay**, không phải vào danh sách đã xoá tìm:
>
> - **[Khung in mẫu]** chọn khung mẫu **mới** → nhận lại hết khung đã xoá (dùng lại đúng khung mẫu cũ thì không)
> - **[Chọn khung in]** → nhận lại đúng những khung vừa chọn
> - **[+ Thêm khung]** → nhận lại đúng khung đó

Khung bị cắt cho khỏi liếm sang tờ bên

Block khung tên hay có thứ thò ra ngoài mép giấy — ghi chú, dấu mốc, đường gióng. Lấy nguyên vùng bao của block làm vùng in thì bản in **liếm sang tờ bên cạnh**.

IHL đo khoảng cách thật giữa các khung cạnh nhau. Kích thước nào **lặp lại nhiều nhất** chính là khổ giấy thật, và mọi khung được cắt về đúng kích thước đó, neo ở góc dưới–trái. Trên bản vẽ thật việc này cho ra đúng 21000 × 14850, lệch 0,00 % so với A3.

8 Xem trước số thứ tự trên bản vẽ

Sau mỗi lần quét, IHL vẽ mờ lên màn hình:

- Viền xanh lá quanh từng vùng sẽ in
- Số thứ tự in (01, 02…) to ở giữa khung
- Tên file PDF sẽ xuất, chữ nhỏ phía dưới số

Đây là *transient graphics*: chỉ hiện trên màn hình, **không ghi vào bản vẽ** và **không xuất hiện trên bản in**. Đổi thứ tự in là số vẽ lại ngay.

↑ Mục lục

Phím Esc

Đang hiện số mà vướng mắt thì bấm `Esc` là ẩn ngay. Ẩn này chỉ **tạm thời**: lần sau chọn lại khung in, bỏ bớt khung, đổi thứ tự… là số tự hiện lại, không phải bật tay.

Tắt hẳn: **Cài đặt nâng cao** → bỏ tick "Xem trước số thứ tự in", hoặc lệnh `IHLPRE`. In xong IHL cũng tự tắt lớp này.

In theo tab Layout thì không vẽ lớp này — "khung" lúc đó là khổ giấy của từng tab, đều nằm chồng ở gốc 0,0, vẽ ra chỉ rối mắt.

9 Đặt tên file PDF

Tên này dùng cho **cả hai**: tên file PDF riêng, và tên bookmark của trang đó trong file gộp. Đặt một lần, dùng cho cả hai.

```
TIỀN TỐ   +   PHẦN GỐC   +   HẬU TỐ
```

Ô **"Đặt tên theo"** chỉ quyết định **phần gốc** lấy từ đâu:

Kiểu	Ra cái gì
Tên bản vẽ + số thứ tự	`MatBang_01`, `MatBang_02`…
Theo Attribute khung tên	Nội dung một thuộc tính của block khung tên — chọn tên thuộc tính ở ô **Tag**
Theo Text trong khung	Dòng chữ nằm trong khung — chọn layer chữ ở ô **Layer chứa Text**
Chỉ số thứ tự	`01`, `02`, `03`…

Hàng **Tag / Layer** chỉ hiện ra khi bạn chọn hai kiểu giữa — các kiểu khác thì nó ẩn đi cho đỡ dài.

Tiền tố và **Hậu tố** (trong Cài đặt nâng cao) luôn được cộng vào, dù chọn kiểu nào. Hai ô này không tự thêm dấu gạch hay dấu cách, gõ sao ra vậy:

```
Đặt tên theo : Theo Attribute khung tên   →  "MẶT BẰNG TẦNG 1"
Tiền tố      : BV-
Hậu tố       : -R0
Kết quả      : BV-MẶT BẰNG TẦNG 1-R0.pdf
```

Ngay dưới ô "Đặt tên theo" có một dòng chữ mờ hiện trước tên file sẽ ra. Đổi ô nào là nó đổi theo ô đó — khỏi phải in thử mới biết.

- Ký tự Windows không cho đặt tên file sẽ tự bị loại bỏ.
- Hai khung ra cùng một tên → IHL tự thêm `_2`, `_3`, nên không bao giờ mất file.
- Attribute hoặc Text rỗng → khung đó lùi về "tên bản vẽ + số thứ tự" thay vì để trống.
- Bật "Hỏi nơi lưu mỗi lần in" rồi **tự gõ tên** trong hộp thoại lưu → IHL dùng **đúng** tên bạn gõ, không cộng thêm tiền tố hậu tố nữa.

↑ Mục lục

10 File PDF xuất ra

Ba kiểu xuất

1. Mỗi khung 1 file PDF riêng
2. **Gộp tất cả vào 1 file PDF nhiều trang** — mặc định
3. Cả hai: vừa file riêng vừa file gộp, chỉ một lượt in

Bookmark trong file gộp

IHL tự gộp PDF bằng bộ gộp riêng thay vì nhờ AutoCAD. Nhờ vậy **mỗi trang có một bookmark mang đúng tên khung in**, không còn cảnh mở file ra thấy "Sheets and Views › Model › Model › Model…".

Bookmark lấy đúng cột tên file ở Bước 4, nên đổi cách đặt tên là bookmark đổi theo. Dấu tiếng Việt hiển thị đầy đủ. Mở file ra là bảng bookmark tự bung sẵn.

Tên file gộp

Mặc định mang **đúng tên bản vẽ**, không thêm đuôi `_Gop`:

```
260928 BDX 3.dwg   →   260928 BDX 3.pdf
```

Muốn tên khác thì gõ vào ô **"Tên file gộp"** trong Cài đặt nâng cao. Tên đó chỉ dùng cho **phiên làm việc này**; mở bản vẽ khác là nó tự lấy tên bản vẽ mới. Trước đây ô này được lưu lại và dùng cho mọi bản vẽ — sai và dễ ghi đè nhầm file.

Nơi lưu

IHL lưu **thẳng** vào thư mục ở ô "Thư mục lưu", không hiện hộp thoại Save As cho từng file — in 30 khung mà hỏi 30 lần thì quá mất thời gian.

- Bấm nút **[…]** cạnh ô để chọn sẵn một lần, hoặc
- bật **"Hỏi nơi lưu mỗi lần in"** trong Cài đặt nâng cao.

Khi trùng tên file

Trước khi in, IHL kiểm tra thư mục lưu. Có file trùng tên thì nó liệt kê ra và hỏi bạn chọn một trong năm:

Chọn	Kết quả
Ghi đè file cũ	Xoá file cũ, thay bằng bản in mới
Ghép vào file cũ	Nối trang mới vào **cuối** file PDF cũ. Trang cũ và bookmark cũ giữ nguyên, trang mới có bookmark tên khung
Tự đổi tên file mới	Thêm `_2`, `_3`… không đụng tới file cũ
Bỏ qua khung bị trùng	Giữ file cũ, không in lại khung đó
Huỷ	Không in nữa

Tick "Lần sau dùng luôn lựa chọn này" nếu không muốn bị hỏi nữa. Đổi lại ở ô **"Khi trùng tên"** trong Cài đặt nâng cao.

File PDF có đặt mật khẩu thì không ghép được.

↑ Mục lục

Sau khi in xong

Ô **"Việc cần làm"**: mở file PDF vừa tạo (mặc định — mở đúng **một** file gộp, không gộp thì mở file đầu) · mở thư mục chứa file · không làm gì.

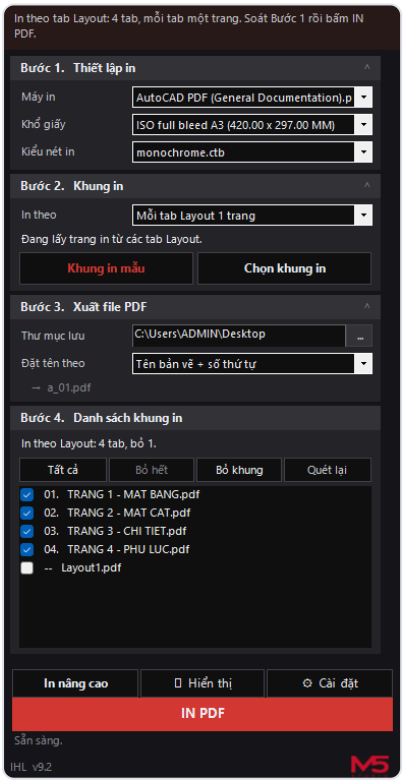
Hộp báo kết quả tự tắt sau 5 giây, khỏi phải bấm OK mỗi lần. Đổi ở ô **"Báo in xong"**: 3s / 5s / 10s / không tắt. Bấm OK hoặc `Esc` để đóng ngay.

11 In ở Model hay ở Layout

IHL in được cả hai, và mặc định **tự nhận**. Chọn ở ô **"In theo"**, Bước 2 trên bảng IHL. (Bảng In nâng cao có cùng ô đó dưới tên "Nguồn trang in" — đổi bên nào thì bên kia theo.) Bốn lựa chọn:

Lựa chọn	Nghĩa là
Tự nhận — mặc định	IHL tự quyết, xem bên dưới
Khung in ở nơi đang mở	Chỉ quét Model, hoặc chỉ quét paper space của tab Layout đang mở
Mỗi tab Layout 1 trang	Không quét khung. Mỗi tab in ra một trang theo page setup có sẵn của chính tab đó
Khung in ở **cả** Model và Layout	Quét hết, gộp vào một danh sách, in một lần ra hết

In nhiều tab Layout



Chế độ "Mỗi tab Layout 1 trang": bỏ tick Layout1

1. Bước 2 → ô **In theo** chọn **Mỗi tab Layout 1 trang**. Hoặc bấm nút lớn **[In theo Layout]** trên tab ribbon (lệnh `IHLLAYOUT`) — nút này chỉ chuyển chế độ và mở bảng, **chưa in**.
2. Bước 4 hiện tên từng tab theo đúng thứ tự tab. **Bỏ tick** tab nào không cần in (ví dụ `Layout1` trống).
3. Bấm **[IN PDF]**.

- **Máy in** luôn là máy in ở Bước 1.
- **Khổ giấy, kiểu nét, tỉ lệ** lấy theo page setup của chính từng tab. Muốn dùng khổ giấy và kiểu nét ở Bước 1 cho mọi tab thì bật *"Ghi đè cài đặt in lên bản vẽ"* trong Cài đặt nâng cao.
- Đặt tên file / bookmark theo tên tab.
- Muốn quay lại in theo khung: đổi ô **In theo** về *Tự nhận* hoặc *Khung in ở nơi đang mở*.

Tự nhận chạy thế nào

1. Quét khung ở **chỗ đang mở**. Ra khung → in theo khung.

↑ Mục lục

2. Không ra khung nào → **tìm sang chỗ khác**, quét cả Model lẫn mọi tab Layout. Có khung thì in hết. Nhật ký ghi:

```
Nguon trang : khong thay khung in o Layout1 – IHL tim sang cho
              khac va thay 12 khung  (Model: 4, TRANG 1: 8).
```

3. Vẫn không có khung, mà bản vẽ có tab Layout **đã dùng đến** → chuyển sang in mỗi tab 1 trang.
4. Không có gì cả → báo không tìm thấy khung in.

Tab `Layout1` trống trơn (chỉ có một khung nhìn mặc định) **không** tính là tab đã dùng đến — nếu tính thì bản vẽ vẽ ở Model sẽ bị đẩy sang in Layout và ra tờ trắng.

> **NHẮC KHI CÒN KHUNG Ở CHỖ KHÁC**
>
> Quét được khung ở chỗ đang mở rồi, nhưng bản vẽ **vẫn còn** khung cùng block / layer ở không gian khác, thì IHL nói ngay trên bảng bằng chữ cam:
>
> ```
> Tìm thấy 4 khung in.   –   còn 8 khung ở nơi khác
> ```
>
> Không có dòng này thì in xong mới biết thiếu 8 trang.

Khi quét cả hai nơi

Mỗi không gian được **sắp xếp và cắt khung riêng**, vì toạ độ Model và toạ độ paper space không liên quan gì nhau — trộn chung một rổ rồi sắp xếp là ra thứ tự lung tung.

Thứ tự: Model trước, rồi các tab Layout theo thứ tự tab. Lúc in, IHL tự chuyển sang đúng tab của từng khung rồi mới in, xong trả lại tab bạn đang mở.

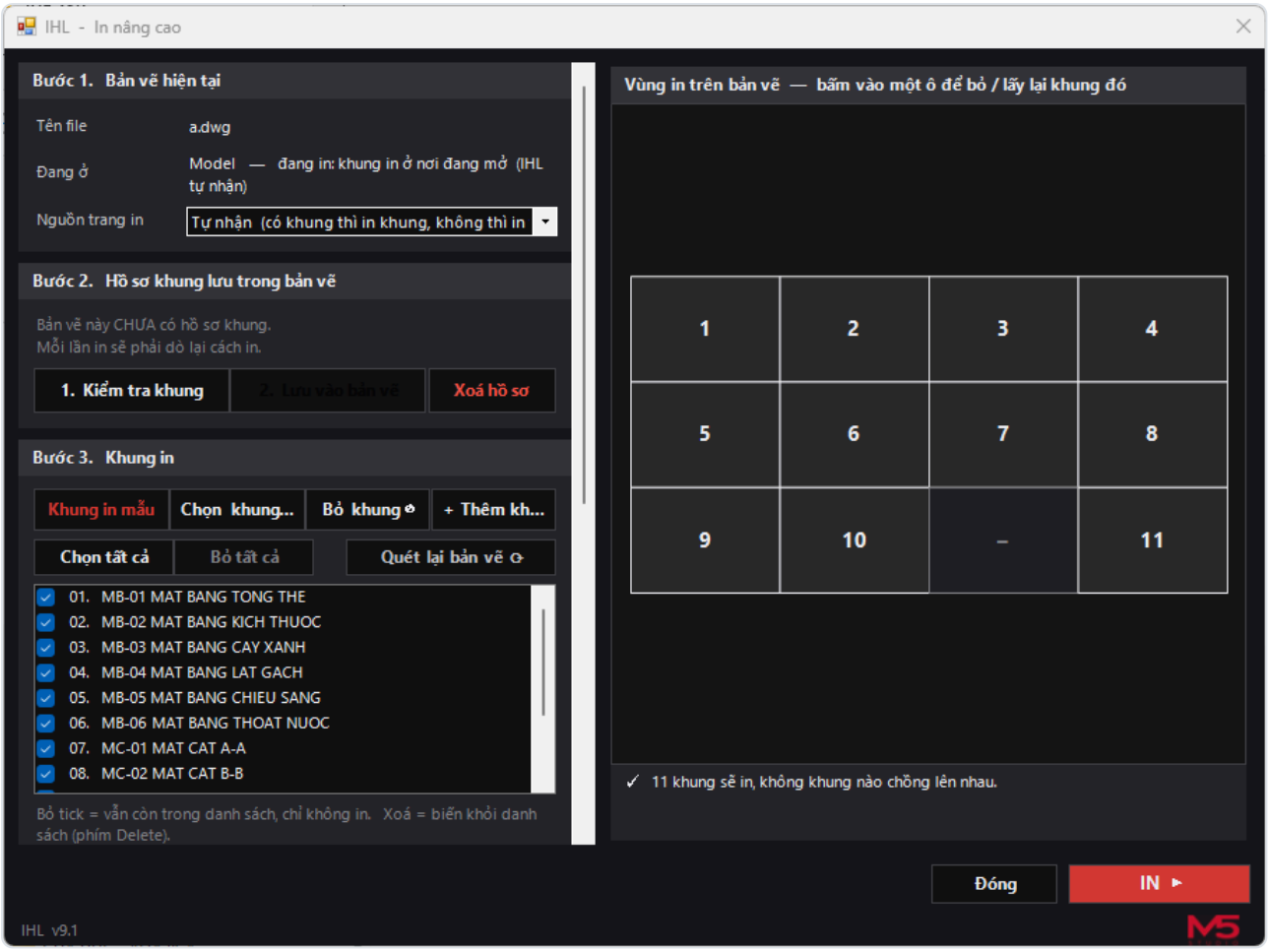
Đặt tên theo Text thì chỉ lấy chữ **cùng không gian** với khung — không lọc thì một dòng chữ ở Model có thể lọt đúng vào ô toạ độ của khung bên Layout và bị ăn nhầm tên.

Đổi tab Model ↔ Layout lúc bảng IHL đang mở thì IHL tự quét lại, không phải bấm gì. Dòng "Đang ở" trên bảng In nâng cao ghi rõ đang in theo kiểu nào.

12 In nâng cao

Dành cho bản vẽ nhiều khung, phức tạp. Nút **[In nâng cao]** ở thanh dưới, hoặc lệnh `IHLNC`. Bảng này **không chặn lệnh**: mở lên vẫn chọn được khung trên bản vẽ.

↑ Mục lục



Bảng In nâng cao: bên trái là ba bước, bên phải là sơ đồ vùng in

Sơ đồ vùng in

Bên phải bảng là toàn bộ khung vẽ thu nhỏ:

- **Trắng** — sẽ in
- **Đỏ** — **chồng** lên khung khác, bản in sẽ có phần của tờ bên cạnh
- **Xám** — đã bỏ, không in

Rê chuột vào ô để xem tên khung. **Bấm** vào ô là bỏ / lấy lại khung đó. Dưới sơ đồ có dòng tổng kết: bao nhiêu khung sẽ in, bao nhiêu cặp chồng nhau.

↑ Mục lục

Quản lý danh sách khung

Nút	Làm gì
[Xoá khung đang chọn]	Xoá một khung — hoặc chọn dòng rồi bấm `Delete`
[Xoá các khung đã bỏ]	Xoá hàng loạt những khung đang bỏ tick
[Lấy lại khung này]	Lấy lại một khung từ khu "Khung đã xoá" — hoặc bấm đúp vào dòng đó
[Lấy lại tất cả]	Lấy lại hết
[+ Thêm khung]	Chọn thẳng một khung trên bản vẽ, kể cả khác block / khác layer
[Xoá cả danh sách]	Làm lại từ đầu — xoá sạch và quên luôn khung mẫu

Khung nào chồng khung khác sẽ có dấu cảnh báo ngay trên dòng đó.

Hồ sơ khung lưu trong bản vẽ

Đây là thứ làm những lần in sau nhanh hẳn. Trình tự:

1. Chọn khung cho đúng, nhìn sơ đồ xem còn cặp nào màu đỏ không.
2. Bấm **[1. Kiểm tra khung]** ở **Bước 2** — IHL quét khung, đo cả 3 cách in trên khung đầu, liệt kê các cặp chồng lấn, báo kết quả.
3. Bấm nút chữ đỏ **[2. Lưu vào bản vẽ]** (sáng lên sau khi kiểm) — ghi hồ sơ vào chính file `.dwg`. **Nhớ** `Ctrl`+`S`, không thì mất.
4. Bấm **[IN]**.

> **TỪ LẦN SAU**
>
> Mở bản vẽ này ra, bấm IN là **chạy thẳng** — không quét lại bản vẽ, không dò lại cách in, không hỏi gì. Nhật ký ghi:
>
> ```
> Khung in : lấy từ hồ sơ trong bản vẽ — 12 khung, không quét lại
> ```
>
> Hồ sơ lưu cả **mã đối tượng** của từng khung, nên vẫn chọn / bỏ / xem trước từng khung bình thường như khi quét. Hồ sơ nằm trong bản vẽ, nên gửi file `.dwg` cho ai là họ có luôn, không phải dò lại.

Quét lại

Nút **[Quét lại]** trên bảng IHL, **[Quét lại bản vẽ ⟳]** trên bảng In nâng cao, hoặc lệnh `IHLQUET`. Dùng khi bạn vừa thêm, sửa, xoá khung trên bản vẽ.

IHL **tự** đọc lại bản vẽ, không cần bạn bấm, khi:

- bấm [Khung in mẫu] / [Chọn khung in] / [+ Thêm khung]
- đổi cách đặt tên, thứ tự in, Tag / Layer
- đổi máy in, khổ giấy, kiểu nét in
- đổi không gian Model ↔ Layout
- đổi ô "Nguồn trang in"

↑ Mục lục

Những lúc đó tên và thứ tự khung trong hồ sơ không còn đúng nữa, nên phải quét lại chứ không được dùng liều. IHL báo "không còn khớp" và dò lại.

Xoá hồ sơ: nút chữ đỏ **[Xoá hồ sơ]** trên bảng In nâng cao — IHL hỏi lại, nút sẵn là **No** nên lỡ tay bấm Enter cũng không mất. Gõ thẳng lệnh `IHLXOAHS` thì xoá luôn, không hỏi.

13 Nút Hiển thị — tắt bớt cho gọn

Nút **[👁 Hiển thị]** ở thanh dưới, hoặc lệnh `IHLHIEN`.

Mở ra là một bảng tick. **Bỏ tick cái nào thì cái đó biến khỏi bảng IHL.** Bật lại bất cứ lúc nào — không mất thiết lập nào cả, ô bị ẩn vẫn giữ nguyên giá trị, chỉ là không hiện ra nữa.

Nhóm	Tắt được
Thiết lập in	Máy in · Khổ giấy · Kiểu nét in
Khung in	Ô "In theo" · dòng "Đang dùng: Block…" · hai nút chọn khung
Xuất file PDF	Thư mục lưu · Đặt tên theo · Tag / Layer · dòng nhắc tên file
Danh sách khung in	Thanh nút Tất cả · Bỏ hết · Bỏ khung · Quét lại
Thanh dưới	Nút [In nâng cao] · dòng trạng thái
Hướng dẫn	Dải hướng dẫn nền đỏ sẫm trên cùng

Hai nút nhanh: **[Bật hết]** và **[Chỉ thứ cần nhất]** — giữ lại Máy in, Khổ giấy, nút chọn khung, Thư mục lưu, tắt hết phần còn lại.

Tắt hết một nhóm thì cả nhóm đó, kể cả thanh tiêu đề, biến luôn.

> **LUÔN LUÔN CÒN**
> Danh sách khung in, nút **IN PDF**, nút **[Hiển thị]** và nút **[Cài đặt]**. Tắt mấy cái đó thì bảng không làm được việc gì nữa, nên IHL không cho tắt — để không bao giờ có chuyện tắt xong không còn đường quay lại.

14 Bảng vừa màn hình laptop

Màn hình chính chỉ còn những thứ ngày nào cũng đụng tới. Đã dời vào **Cài đặt nâng cao**: Tỉ lệ in, Tên file gộp, Tiền tố, Hậu tố. Hai ô "Block hiện tại" / "Layer hiện tại" gộp thành một dòng.

> **KHÔNG GIẤU MẤT GÌ**
> - Để tỉ lệ khác "Fit to paper" thì màn hình chính hiện một dòng chữ cam: `Tỉ lệ in: 1 / 100 (đổi trong ⚙ Cài đặt nâng cao)`
> - Tiền tố / hậu tố vẫn thấy trong dòng nhắc tên file (`→ TK-Ca_01-A3.pdf`)
> - Hàng Tag / Layer tự hiện ra khi đặt tên theo Attribute hay theo Text

↑ Mục lục

Danh sách khung tự giãn

Bảng cao bao nhiêu thì danh sách dài ra bấy nhiêu, bảng thấp thì nó co lại. Chỉ khi bảng thấp quá mới sinh thanh cuộn.

Dải hướng dẫn trên cùng và dải chân dưới cùng chiếm khoảng 60 px của danh sách. Màn hình thấp mà muốn danh sách dài ra thì tắt dải hướng dẫn ở nút **[Hiển thị]** (mục 13) — quen tay rồi thì không cần nó nữa.

Thu gọn nhóm

Bấm vào thanh tiêu đề "Bước 1. Thiết lập in" là thu gọn cả bước đó, và **IHL nhớ lại** — lần sau mở bảng lên y như lúc bạn đóng. Đặt máy in với thư mục xong thì thu Bước 1 và Bước 3 lại, danh sách khung dài ra gần gấp ba.

Cỡ chữ

Cài đặt nâng cao → nhóm **"Giao diện bảng"**:

- **Cỡ chữ**: 8 / 8.5 / 9.5 / 11 / 12.5 / 14 pt. Màn hình laptop nhỏ thì để 11 hoặc 12.5. Chiều cao các ô, các nút, cột nhãn đều giãn theo nên không bị cắt chữ. Từ 11 pt trở lên, thanh nút tự xuống hai hàng cho đủ chỗ.

Màu bảng không còn chọn được nữa — xem mục 6.

Đổi xong bấm **[Xong]** là bảng tự dựng lại. Dựng lại bất cứ lúc nào: lệnh `IHLGD`.

15 Cài đặt nâng cao

Nút **[⚙ Cài đặt]** ở thanh dưới. Sửa xong bấm nút đỏ **[Xong]**. Tất cả những gì không nằm trên màn hình chính đều ở đây.

Nhóm	Có gì
Cách in	Ghi đè cài đặt in lên bản vẽ · Căn giữa khổ giấy · Tự động xoay cho vừa khổ giấy · Bỏ qua độ trong suốt · Nhúng chữ SHX · Ẩn bảng tiến độ của AutoCAD · **Tỉ lệ in** · Thứ tự in
File PDF xuất ra	Kiểu xuất · Khi trùng tên · Hỏi nơi lưu mỗi lần in
Tên file	Tên file gộp · Tiền tố · Hậu tố
Giao diện bảng	Cỡ chữ
Sau khi in xong	Việc cần làm · Báo in xong · Xem trước số thứ tự in

Hai ô làm file PDF khác đi

Hai ô này không phải chuyện nhanh chậm mà là chuyện **file xuất ra khác nhau**:

- **Bỏ qua độ trong suốt** (mặc định bật) — đối tượng trong suốt được in thành đặc. In nhanh hơn **nhiều**, vì chỉ cần có một đối tượng trong suốt là AutoCAD phải raster hoá cả tờ. Bỏ tick thì giữ đúng độ trong suốt nhưng chậm hơn. Bản vẽ không dùng độ trong suốt thì chọn gì cũng như nhau.
- **Nhúng chữ SHX** (mặc định tắt) — tắt thì chữ SHX vẽ thành nét, file nhẹ, nhưng **không** bôi đen / tìm kiếm / copy được chữ trong PDF. Chỉ bật khi bên nhận yêu cầu tìm kiếm được nội dung.

↑ Mục lục

Mang thiết lập sang máy khác

- **[Lưu ra file...]** — ghi ra file `.ihl`
- **[Nạp từ file...]** — nạp lại trên máy bất kỳ
- **[Về mặc định]** — trả riêng phần nâng cao về như lúc mới cài; máy in, khổ giấy, thư mục lưu ở màn hình chính vẫn giữ nguyên

File `.ihl` là văn bản thường, mở bằng Notepad xem được. Tên file gộp **không** đi theo file thiết lập, vì nó theo từng bản vẽ.

16 In ra trang trắng

Đây là lỗi khó chịu nhất của việc in hàng loạt, và IHL đã chặn ở nhiều lớp.

IHL tự kiểm tra trang có nét vẽ thật không

AutoCAD có thể in ra file PDF **đủ số trang** mà **trang nào cũng trắng**, không báo lỗi gì cả. Bản cũ chỉ đếm số trang nên vẫn báo "Thành công 4/4" trong khi cả 4 trang đều trống trơn.

IHL mở file vừa in ra và **đếm số byte lệnh vẽ** của từng trang. Một trang bản vẽ thật có hàng nghìn byte; trang trắng chỉ vài chục. Khung nào ra trang trắng thì tính là **lỗi**, không tính là thành công, và file trắng bị xoá luôn:

```
[IHL] Khung 03     : 0.4s  -  2 KB   <-- TRANG TRẮNG
```

Cuối mỗi lần in, IHL còn so độ dày nét giữa các trang với nhau. Trang nào thưa nét hơn hẳn phần còn lại sẽ được báo ra để bạn mở xem — không tự sửa, vì tờ để trống thật cũng thưa nét.

Thủ phạm số một: biến PLQUIET

`PLQUIET` quyết định AutoCAD có **được phép báo lỗi** khi in hay không. `PLQUIET = 1` nghĩa là "im lặng hết". Lúc đó bản vẽ trục trặc gì, AutoCAD không báo mà lặng lẽ ghi ra một file PDF trắng.

Bốn lần in thật trên cùng một máy:

Bản vẽ	PLQUIET	Kết quả
Củ Chi	0	10/10 trang, mỗi trang 237 KB
BDX (block)	1	4 trang trắng
Anh Hải Villa	1	4/6 trắng, 2 trang lệch khung
BDX (layer)	1	6/6 trang trắng

Ba bản vẽ khác nhau, hai kiểu nhận khung khác nhau — chỉ một biến này là khác.

IHL **tạm đặt** `PLQUIET = 0` trong lúc in rồi trả lại giá trị cũ. Máy bạn đang để 1 thì nhật ký ghi:

```
[IHL] Chú ý       : PLQUIET đang = 1 (chặn hết báo lỗi khi in)
                    – IHL tạm đặt về 0.
```

Muốn đặt về 0 vĩnh viễn: gõ `PLQUIET` rồi nhập `0`.

↑ Mục lục

Ba cách đặt vùng in

Nguyên nhân sâu hơn nằm ở khâu báo cho AutoCAD biết **vùng nào** cần in. Khi AutoCAD không chịu nhận cửa sổ in, nó **âm thầm** đổi sang in theo Limits — không báo lỗi, ra trang trắng hoặc ra sai vùng.

IHL có ba cách báo vùng in: **ActiveX**, **Hybrid**, **View**. Có bản vẽ chỉ chịu một cách.

Đầu mỗi bản vẽ, IHL in thử khung đầu bằng **cả ba** cách rồi so với nhau:

- bỏ các cách ra trang trắng
- hai cách cho kết quả xấp xỉ nhau → tin, lấy cách **nhanh hơn**
- khác nhau nhiều → lấy cách ra **nhiều nét nhất**

> **VÌ SAO PHẢI SO CẢ BA**
> Một cách có thể ra đầy nét mà vẫn in **nhầm vùng**. Chỉ đếm "có nét hay không" thì không bắt được: một bản cũ từng nhầm đúng kiểu đó — 4 trang đầu ra 9 KB đều "có nét" nhưng nội dung sai, cách đúng ra 64 KB.

Đo xong thì IHL **nhớ lại cho từng bản vẽ**, lần sau khỏi dò. Đường đã nhớ mà hỏng ở khung nào thì khung đó vẫn thử nốt hai đường kia.

Nhật ký ghi rõ khung nào in bằng đường nào:

```
[IHL] Khung 01     : 4.2s  -  245 KB  [View]
[IHL] Khung 02     : 4.1s  -  198 KB  [View]
```

Vẫn trắng — lệnh IHLCHANDOAN

Gõ `IHLCHANDOAN`. IHL tự làm hai bước trên **khung đầu tiên** đang tick, mất khoảng nửa phút — đừng đụng vào AutoCAD lúc đó:

1. **In thử 9 cách** khác nhau (cửa sổ, toàn bản vẽ, màn hình đang nhìn, bỏ CTB, giữ nguyên thiết lập bản vẽ…) và đếm nét từng file — cách nào ra nét là cách đúng.
2. **In lại khung đó, mở hết báo lỗi** của AutoCAD. Có lỗi gì AutoCAD sẽ hiện hộp thoại báo lỗi **thật** thay vì nuốt đi — đọc kỹ, chụp lại. Kết quả là một trong ba câu:
   - *IN TOT, co net ve day du* → vùng in không có lỗi, lỗi ở chỗ khác
   - *TRANG TRON, khong co net ve* → AutoCAD in được nhưng không vẽ gì
   - *KHONG in duoc. Loi: …* → có lỗi cụ thể, đọc nội dung lỗi

Cả hai bước ghi chung vào `IHL_ChanDoan.txt` trong thư mục lưu PDF — cần hỗ trợ thì gửi file này. Khi một lượt in có trang lỗi, hộp báo kết quả cũng nhắc lệnh này.

17 In 10 khung bật 10 cửa sổ PDF

Triệu chứng

In xong thì Foxit / Acrobat tự mở lên, mà mở cho **từng trang** một. In 10 khung là 10 cửa sổ. Có khi còn báo *"File not found. Check if the file was moved, renamed, or deleted."* Bấm hết OK thì trình đọc PDF đứng luôn.

↑ Mục lục

Nguyên nhân

Đây là thiết lập của **máy in**, không phải của IHL. File `.pc3` đang bật tuỳ chọn *"Open in PDF viewer when done"*, nên cứ in xong một file là AutoCAD bảo trình đọc PDF mở file đó ra. Chọn kiểu xuất "gộp 1 file" thì IHL buộc phải in từng khung ra file riêng rồi mới gộp — AutoCAD không in thẳng nhiều vùng vào một file được.

Riêng câu "File not found" trước đây là do IHL xoá file tạm ngay sau khi gộp, trình đọc mở sau nên không thấy. Nay file tạm để sang **lần in sau** mới dọn.

Bộ cài đã tự tắt, không hỏi

Chạy `CaiDat.bat` là xong, nó in ra máy in nào đã được tắt. Cách nó làm, đúng thứ tự:

1. Quét **mọi** file `.pc3` trong thư mục cấu hình AutoCAD
2. Sao lưu từng file thành `<tên>.pc3.truoc-khi-IHL-sua.bak`
3. Sửa
4. **Đọc lại** file vừa ghi để kiểm tra
5. Bước 4 không đạt → **tự phục hồi** ngay bản cũ

Nghĩa là không có đường nào làm hỏng máy in. Xấu nhất là nó báo không sửa được và mọi thứ y như trước.

- Trả lại như cũ: bấm đúp `PhucHoiMayIn.bat`
- Chạy riêng, không cài lại: bấm đúp `TatTuMoPDF.bat`

Phải mở lại AutoCAD thì thiết lập mới có hiệu lực — AutoCAD giữ cấu hình máy in trong bộ nhớ.

Tự tắt bằng tay

1. Gõ lệnh `PLOT`
2. Ô *Printer/plotter*, chọn đúng máy in đang dùng
3. Bấm **[Properties...]**
4. Trong cây *Device and Document Settings*, chọn *Custom Properties*, rồi bấm **[Custom Properties...]** ở dưới
5. **Bỏ tick** ô *"Open in PDF viewer when done"*
6. OK → chọn *"Save changes to the following file"* → OK
7. Thoát hộp thoại PLOT (bấm Cancel cũng được, thiết lập đã lưu rồi)

Mẹo: muốn xem file sau khi in thì để ô "Việc cần làm" = mở thư mục — nó mở **thư mục** một lần, không mở từng file.

18 Nhật ký in

Mỗi lần in xong, IHL ghi file `IHL_Nhatky.txt` ngay trong thư mục lưu PDF. Trong đó có:

- Bản vẽ, thư mục lưu, máy in, khổ giấy, kiểu nét, tỉ lệ
- Giá trị các biến hệ thống liên quan tới in
- Danh sách đầy đủ các khung tìm thấy: tên file, kích thước, toạ độ
- Từng khung mất bao nhiêu giây, ra file bao nhiêu KB, in bằng đường nào

↑ Mục lục

- Khung nào lỗi và **lý do cụ thể**
- Tổng kết: in được mấy trên mấy khung

Khi in bị thiếu file hoặc chậm bất thường, **gửi file này là đủ** để tìm ra nguyên nhân, không cần chụp màn hình dòng lệnh.

Đối chiếu khung với khổ giấy

Nhật ký còn so tỉ lệ khung in với tỉ lệ khổ giấy:

```
--- DOI CHIEU KHUNG / GIAY ---
Kho giay : 420 x 297 mm
Khung 01 : 42000 x 29700 don vi ban ve
Ti le    : giay 1.4141   khung 1.4141
Lech     : 0.0 %   (khop, in se day kin to giay)
```

Lệch dưới 1 % là khung khớp khổ giấy, bản in đầy kín tờ. Lệch nhiều hơn thì bản in còn lề trống — không phải lỗi, chỉ là khung của bạn không cùng tỉ lệ với khổ giấy đang chọn.

Nếu bạn đặt tỉ lệ in = 1/n cố định, IHL còn tính sẵn khung sẽ ra bao nhiêu mm trên giấy, và **cảnh báo** nếu tỉ lệ đó làm khung lớn hơn khổ giấy — lúc đó bản in chắc chắn bị cắt, nên đổi sang "Fit to paper".

19 Lỗi thường gặp

Triệu chứng	Làm gì
`CaiDat.bat` báo "Khong tim thay AutoCAD"	Chạy kèm đường dẫn: `CaiDat.bat "C:\Program Files\Autodesk\AutoCAD 2023"`
`CaiDat.bat` báo lỗi biên dịch	Gửi lại `BienDich_Log.txt`. Thường do bản AutoCAD quá mới hoặc quá cũ
Cài xong gõ `IHL` báo Unknown command	Khởi động lại AutoCAD, chọn **Always Load**. Vẫn không được thì gõ `APPAUTOLOAD` → nhập `14` → mở lại AutoCAD
Bảng hiện ra nhưng danh sách máy in trống	Bấm chuột vào bản vẽ một lần rồi gõ lại `IHL`
Không tìm thấy khung in	Kiểm tra đang ở đúng Model / Layout chứa khung, bấm lại [Khung in mẫu]. Xem thêm mục 11 — có thể khung nằm ở không gian khác
Vài file báo lỗi khi in	File PDF cùng tên đang mở trong trình đọc → đóng lại rồi in lại
In ra trang trắng	Mục 16. Gõ `IHLCHANDOAN`
AutoCAD 2025 trở lên không thấy tab IHL	Cài lại bằng `CaiDat.bat` của bản mới (bản rất cũ chỉ chạy tới 2024). Xem mục 22
AutoCAD LT	LT không chạy được plugin .NET. Cần bản Full

↑ Mục lục

20 Tốc độ in

> **CHỖ KHÔNG RÚT NGẮN ĐƯỢC**
>
> AutoCAD dựng máy in PDF lên rồi dẹp đi cho **từng tờ giấy**, khoảng 1–4 giây mỗi tờ dù tờ nặng hay nhẹ. IHL không rút ngắn được chỗ đó.
>
> Các bản cũ có thử cách "in cả loạt trong một phiên" cho nhanh. **Đã gỡ bỏ**: nó cho ra những trang **sai** — trang bị cắt mất một nửa, trang phóng to một mảnh chữ — mà vẫn đủ số trang và vẫn có nét vẽ, nên rất khó phát hiện. Thà in chậm còn hơn giao bản vẽ sai.

Chỗ rút ngắn được thật

- IHL **nhớ đường in** đúng cho từng bản vẽ — dò một lần mất khoảng 7 giây, lần sau khỏi dò.
- **Hồ sơ khung lưu trong bản vẽ** (mục 12) — bỏ hẳn khâu quét và dò.
- **Ẩn bảng tiến độ của AutoCAD** — Cài đặt nâng cao. Bảng "Plot Job Progress" nhảy ra mỗi trang rất rối mắt. IHL chỉ ẩn **sau khi** trang đầu in ra nét thật, và bật lại ngay nếu có trang nào lỗi, nên không giấu mất lỗi của bạn.
- Máy in / khổ giấy / kiểu nét chỉ được nạp **một lần** cho cả loạt.
- Chọn "Cả hai" chỉ in **một** lượt rồi gộp, không in hai lượt.

Đổi máy in PDF — chỗ cắt được nhiều nhất

`AutoCAD PDF (High Quality Print).pc3` nặng hơn hẳn `AutoCAD PDF (General Documentation).pc3`.

Bản vẽ kỹ thuật toàn nét và chữ thì *General Documentation* cho chất lượng ngang nhau mà nhanh hơn nhiều. Chỉ dùng *High Quality* khi bản vẽ có ảnh raster hoặc hình tô bóng cần độ phân giải cao. Đổi thử rồi so hai con số trong nhật ký là biết ngay.

Ba thứ làm chậm nhất

Hatch dày đặc · ảnh raster · đối tượng trong suốt. Dòng lệnh in ra thời gian và dung lượng **từng khung**:

```
[IHL] Khung 03     : 2.4s  -  312 KB
```

Khung nào lâu bất thường thì xem lại nội dung khung đó — đó mới là chỗ mất thời gian. Bản vẽ có Xref nặng không cần in thì Unload bớt trước.

IHL còn tạm đặt `PLOTTRANSPARENCYOVERRIDE`, `PDFSHX`, `SAVETIME`, `BACKGROUNDPLOT`, `PDFLAYERS`, `PDFFRAME` về 0 trong lúc in rồi trả lại đúng giá trị cũ.

21 Chia sẻ cho người khác

Gửi nguyên thư mục này, hoặc file zip, cho ai cũng được. Mỗi máy tự biên dịch lấy một bản `IHL.dll` khớp đúng bản AutoCAD của máy đó, nên không lo lệch phiên bản.

↑ Mục lục

Bộ cài	Dùng khi
`CaiDat.bat`	Bộ cài thường, đã chạy ổn định. **Dùng cái này trước.** Tìm AutoCAD trong `C:\Program Files\Autodesk`
`ChiaSe_CaiDat.bat`	Bộ cài kỹ hơn, dành cho máy người khác: đọc Registry nên tìm được cả AutoCAD ở ổ D:, E: · tìm **hết** các bản AutoCAD trên máy và biên dịch riêng cho từng bản · ghi lại toàn bộ quá trình vào `CaiDat_Log.txt`. **Chỉ cho AutoCAD 2018 – 2024** — máy có 2025 trở lên thì dùng `CaiDat.bat`

Máy nào lỗi thì bảo họ gửi lại `CaiDat_Log.txt` hoặc `BienDich_Log.txt`.

22 Chạy được trên AutoCAD nào

Bản AutoCAD	Nền .NET	IHL
2018 – 2024 (R22.0 – R24.3)	Framework 4.8	**Chạy được** — `Contents\IHL.dll`
2025 (R25.0)	.NET 8	**Chạy được** — `Contents\Net\IHL.dll`
2026 (R25.1)	.NET 8	**Chạy được**
2027 (R26.0)	.NET 10	**Chạy được**
AutoCAD LT — mọi bản	—	Không, LT không chạy plugin

Từ AutoCAD 2025, Autodesk chuyển sang .NET đời mới (2025/2026 là .NET 8, 2027 là .NET 10). Thư viện biên dịch bằng .NET Framework **không nạp được** vào các bản đó, nên một gói cài chứa **hai** bản IHL:

- **Bản cũ** cho 2018 – 2024: dịch bằng `csc.exe` có sẵn trong Windows, như trước.
- **Bản mới** cho 2025 – 2027: dịch bằng trình biên dịch **có sẵn ngay trong thư mục AutoCAD 2025+**. Không phải cài .NET SDK hay Visual Studio. Mất thêm khoảng nửa phút đến một phút lúc cài.

AutoCAD tự chọn đúng bản theo đời của nó — bạn không phải làm gì.

> **MÁY CÓ NHIỀU BẢN AUTOCAD**
> Bộ cài dịch bản cũ theo AutoCAD 2018 – 2024 **mới nhất** trên máy, và bản mới theo AutoCAD 2025+ **cũ nhất** trên máy (dịch theo bản cũ nhất thì các bản mới hơn cũng nạp được). Ví dụ máy có 2022 + 2027 → dịch cả hai, mở AutoCAD nào IHL cũng chạy. Khai báo của bản nào không dịch thì bộ cài bỏ đi, không để AutoCAD đi tìm file không có.
>
> Muốn chỉ định bản khác:
>
> ```
> CaiDat.bat "C:\Program Files\Autodesk\AutoCAD 2021"
> ```

↑ Mục lục

23 Ghi chú kỹ thuật

Thiết lập lưu ở đâu

- Thiết lập chung: `HKEY_CURRENT_USER\Software\IHL`
- Đường in nhớ cho từng bản vẽ: `HKCU\Software\IHL\DuongIn`
- Hồ sơ khung: trong chính file `.dwg` — Named Object Dictionary → `IHL` → Xrecord `HOSO`
- File thiết lập xuất ra: `.ihl`, văn bản thường

Hồ sơ khung lưu thế nào

Mỗi khung một dòng:

```
K=minx|miny|maxx|maxy|bỏ|mã|khônggian|tên
```

Tên để **cuối** vì nó có thể chứa dấu `|`. Trường *mã* là **handle** của đối tượng — mã này còn nguyên sau khi đóng mở lại bản vẽ, nên IHL tìm ngược ra đối tượng thật được và mọi thao tác chọn / bỏ / xem trước vẫn chạy. (ObjectId thì không dùng được, nó mất sau mỗi phiên.) Hiện ở phiên bản 3, vẫn đọc được hồ sơ của bản 1 và 2.

Định dạng file .pc3

Văn bản thường bị nén zlib, kèm header 60 byte:

```
 0 .. 36   "PIAFILEVERSION_2.0,PC3VER1,compress\r\n"
37 .. 47   "pmzlibcodec"
48 .. 51   adler32 của khối đã nén
52 .. 55   độ dài sau khi giải nén
56 .. 59   độ dài khối đã nén
60 ..      khối zlib
```

Đổi một chữ `TRUE` thành `FALSE` làm độ dài đổi theo, nên phải nén lại và dựng lại cả ba con số trong header. Công cụ viết bằng C# (`tools\TatTuMoPDF.cs`), bộ cài tự biên dịch bằng chính trình biên dịch có sẵn của Windows.

Bản trước viết bằng PowerShell và đã bị bỏ: PowerShell tự chuyển mảng byte thành mảng đối tượng ở nhiều chỗ, nên nó **đọc sai** một máy in (báo đã tắt trong khi đang bật) và **bỏ sót** một máy in khác, mà không báo lỗi gì.

Linh tinh

- IHL không sửa PageSetup của bản vẽ, không làm bản vẽ bị *dirty*.
- Toạ độ khung in được quy đổi theo UCS hiện hành, nên không cần về World.
- Mã nguồn C# nằm trong thư mục `src`. Sửa xong chạy lại `CaiDat.bat` là dựng lại.

24 Cài bản mới đè bản cũ

↑ Mục lục

Cứ chạy `CaiDat.bat` của bản mới, không cần gỡ trước. Bộ cài xoá hẳn thư mục plugin cũ rồi mới chép bản mới vào, nên không sót file thừa. Bản Lite và bản đầy đủ dùng chung thư mục đó, nên cài cái này là cái kia biến mất — không bao giờ có chuyện hai bản cùng nạp rồi đánh nhau.

Thiết lập của bạn không mất. Máy in, khổ giấy, kiểu nét, thư mục lưu, tiền tố hậu tố… nằm trong Registry, bộ cài không đụng tới.

> **TỪNG HỎNG MÀ VẪN BÁO THÀNH CÔNG**
>
> AutoCAD còn mở thì Windows khoá file `IHL.dll` cũ, xoá không được, bản mới chép không vào — mà bộ cài đời đầu vẫn báo "CÀI ĐẶT THÀNH CÔNG". Bạn mở AutoCAD lên vẫn chạy bản cũ mà không biết.
>
> Nay bộ cài **bắt buộc** đóng hết AutoCAD, xoá xong **kiểm tra lại** thư mục đã biến mất chưa, chép xong **đối chiếu dung lượng** file vừa chép với file vừa biên dịch. Lệch một byte cũng báo lỗi.

IHL — In nhanh PDF cho AutoCAD · bản 1.1 · hướng dẫn cập nhật tháng 10 / 2026 · một sản phẩm của **M5 STUDIO**.

Gặp trục trặc: gửi kèm `IHL_Nhatky.txt` trong thư mục lưu PDF, hoặc `BienDich_Log.txt` nếu lỗi lúc cài.

↑ Về mục lục